Chapitre VII : Fréquences et probabilités conditionnelles

Frederik de Peyrelongue

I Fréquences marginales

Définition — Fréquences marginales

Dans une série de données, on étudie deux variables A et B.
Les **fréquences marginales** de la variable A sont les fréquences totales de chaque valeur prise par A parmi l'ensemble de la population étudiée.

Remarque : dans le calcul des fréquences marginales de la variable A, on ne porte aucune attention à la variable B.

Exemple — Provenance des déchets

Le tableau ci-dessous synthétise la provenance de différents types de déchets selon le secteur d'activité en 2016.

	Déchets minéraux non dangereux	Déchets non minéraux non dangereux	Déchets dangereux	Total
Agriculture et pêche	///	1,0	0,3	1,3
Industrie	4,2	17,6	2,8	24,6
Construction	209,2	12,4	2,8	224,4
Tertiaire	0,8	17,9	1,0	19,6
Traitement des déchets, assainissement, dépollution	3,2	17,2	3,4	23,7
Ménages	2,8	25,5	0,7	29,1
Total	220,2	91,4	11,0	322,7

La fréquence marginale des « Déchets dangereux » :

$$f_{D3} = \frac{11{,}0}{322{,}7} \approx 0{,}034 = 3{,}4\,\%.$$

La fréquence marginale des « Déchets provenant de la construction » est

$$f_{P3} = \frac{224{,}4}{322{,}7} \approx 0{,}6954 = 69{,}54\,\%.$$

Exercice

On a relevé les températures quotidiennes moyennes dans un même lieu pendant deux mois. Les résultats, en nombre de jours, sont donnés dans le tableau ci-dessous.

	$[-20\,;-10[$	$[-10\,;0[$	$[0\,;5[$	$[5\,;20[$	$[20\,;40]$
Février	2	9	13	4	0
Mars	1	7	11	9	3

Déterminer les fréquences marginales associées à chaque intervalle de température.

Méthode :

1. calculer l'effectif total associé à chaque intervalle, puis l'effectif total de tous les intervalles ;

2. en déduire les fréquences associées en calculant le rapport $\dfrac{\text{Effectif de la classe}}{\text{Effectif total}}$.

Solution : on peut calculer le nombre total de jours sur ces deux mois : 28 en février et 31 en mars, soit 59 jours au total. On en déduit les fréquences marginales :

$$\frac{2+1}{59} = \frac{3}{59} = 5{,}1\,\% \qquad \frac{9+7}{59} = \frac{16}{59} = 27{,}1\,\% \qquad \frac{13+11}{59} = \frac{24}{59} = 40{,}7\,\%$$

$$\frac{4+9}{59} = \frac{13}{59} = 22{,}0\,\% \qquad \frac{0+3}{59} = \frac{3}{59} = 5{,}1\,\%$$

II Probabilités – rappels

— On dit qu'une expérience est **aléatoire** lorsqu'on peut la reproduire dans les mêmes conditions et que le résultat, appelé **issue**, est imprévisible.

— L'ensemble des issues possibles est appelé **univers** de l'expérience aléatoire.

— L'univers d'une expérience aléatoire est souvent noté Ω.

— On appelle **événement** une réunion d'issues.

Exemple — Date d'anniversaire

On choisit une personne au hasard parmi une liste de personnes et on note sa date d'anniversaire (jour et mois). L'univers de cette expérience est l'ensemble des 366 jours d'une année bissextile. Un événement serait, par exemple, « La personne choisie est née en août », qui rassemble 31 issues : les jours du 1er au 31 août.

Définition — Probabilité

Lors d'une expérience aléatoire sur un univers fini dont les issues sont équiprobables, on appelle **probabilité** d'un événement la proportion d'issues qui réalisent cet événement.
On note $P(A)$ la probabilité d'un événement A.

Exemple — Tirage d'une carte

On tire une carte dans un jeu de 52 cartes. La probabilité de l'événement « Tirer un as » est la proportion d'as dans le jeu.
L'univers de l'expérience $\Omega = \{jeudecarte\}$, $\text{Card}(\Omega) = 52$.
On note A l'événement « Tirer un as » : $A = \{les\ As\}$, $\text{Card}(A) = 4$.

$$P(A) = \frac{\text{Card}(A)}{\text{Card}(\Omega)} = \frac{4}{52} = \frac{1}{13}.$$

Définition :

On appelle **intersection** des événements A et B les issues communes aux événements A et B ; on note $A \cap B$.

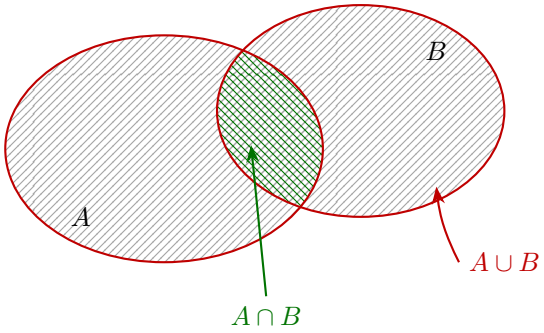
Exemple : on veut un cœur et un roi : une seule issue, le roi de cœur.

On appelle **union** des événements A et B les issues des événements A ou B ; on note $A \cup B$.

Exemple : on veut un cœur ou un roi : on a 16 issues, tous les cœurs plus les rois de pique, trèfle et carreau.

Propriété — Propriété

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) \qquad P\left(\overline{A}\right) = 1 - P(A).$$



Exercice

Un club de sport propose deux options en plus de l'abonnement à un cours collectif : l'accès aux salles de musculation et un suivi par un coach. Les 225 inscrits à ce cours sont répartis selon le tableau ci-dessous.

	Avec coach : C	Sans coach : $\overline{C}$
Accès aux salles S	58	77
Sans accès aux salles $\overline{S}$	38	52

On choisit au hasard un client.
1. Quelle est la probabilité qu'il ait choisi les deux options à la fois ?
2. Quelle est la probabilité qu'il ait choisi au moins une des deux options ? Arrondir à 0,1 % près.

III Probabilités conditionnelles

Définition — Probabilité conditionnelle

Soient A et B deux événements d'une même expérience aléatoire. On appelle **probabilité conditionnelle de A relativement à B** la probabilité que A soit réalisé quand on sait que B est réalisé.
On note $P_B(A)$, la probabilité conditionnelle de A relativement à B. On dit « probabilité de A sachant B ».
On considère l'ensemble E des issues d'une expérience aléatoire. On suppose que E est fini et que les issues sont équiprobables.
Soient A et B deux événements. On suppose que $P(B) \neq 0$.

Dans ces conditions, la probabilité conditionnelle de A relativement à B est :

$$P_B(A) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{\text{Card}(A \cap B)}{\text{Card}(B)}.$$

Exemple — Agence de voyages

On choisit au hasard une destination parmi celles proposées par une agence de voyages, réparties selon le continent et le type comme suit.

	Europe	Amérique du Nord	Asie	Amérique du Sud
Zone urbaine	20	15	19	3
Zone rurale	28	22	11	8

On note respectivement E et U les événements « La destination est européenne. » et « Le voyage est à destination d'une zone urbaine. ». La probabilité de voyager en zone urbaine sachant qu'on a choisi une destination en Europe est

$$P_E(U) = \frac{\text{Card}(E \cap U)}{\text{Card}(E)} = \frac{20}{48} = \frac{5}{12}.$$

Exercice

Dans une bibliothèque, les livres sont répartis selon le tableau ci-dessous. On choisit un livre au hasard dans la bibliothèque. On note respectivement R, B, M, J et A les événements : « Choisir un roman. », « Choisir une BD. », « Choisir un manga. », « Choisir un livre jeunesse. » et « Choisir un livre adultes. ».

	Romans	BD	Mangas	Total
Jeunesse	154	258	221	
Adultes	309	165	187	

Calculer, à 10^{-2} près, les probabilités conditionnelles des événements R, B et M relativement à l'événement J.

Méthode :

— repérer la ligne ou la colonne du tableau par rapport à laquelle on conditionne : ici, on travaille avec la ligne « Jeunesse » ;

— déterminer le nombre total d'éléments dans cette catégorie.

La probabilité de R relativement à J est $P_J(R) = \frac{\text{Card}(R \cap J)}{\text{Card}(J)}$;

— vérifier que la somme des probabilités conditionnelles relativement au même événement vaut 1.

IV Fiche méthode

Fréquence marginale

— On commence par déterminer les effectifs de A et de E.

— La fréquence marginale de A dans E est :

$$f = \frac{\text{Effectif total de } A}{\text{Effectif total de } E} = \frac{\text{Card}(A)}{\text{Card}(E)}.$$

	A	$\overline{A}$	Total
B	20	15	**35**
$\overline{B}$	12	53	65
Total	**32**	68	**100**

$$f = \frac{32}{100} = 0{,}32.$$

Fréquence conditionnelle

— Pour calculer la fréquence conditionnelle de A relativement à B, il faut déterminer l'effectif de $A \cap B$ et l'effectif total de B.

— La fréquence conditionnelle de A relativement à B est :

$$f = \frac{\text{Effectif total de } A \cap B}{\text{Effectif total de } B} = \frac{\text{Card}(A \cap B)}{\text{Card}(B)}.$$

	A	$\overline{A}$	Total
B	**20**	15	**35**
$\overline{B}$	12	53	65

$$f = \frac{20}{35}.$$

Compléter un tableau d'effectifs croisés

— Compléter la dernière case d'une ligne ou d'une colonne en procédant par additions ou soustractions.

— Utiliser les fréquences conditionnelles lorsqu'il manque plus d'une case sur une ligne ou sur une colonne : l'effectif de la case située à l'intersection de la colonne A et de la ligne B est égal à l'effectif de B multiplié par la fréquence conditionnelle de A relativement à B.

Calcul d'une probabilité conditionnelle

— Utiliser le tableau croisé d'effectifs.

— Utiliser la formule $P_B(A) = \dfrac{\text{Card}(A \cap B)}{\text{Card}(B)}$.

	A	$\overline{A}$	Total
B	**20**	15	**35**
$\overline{B}$	12	53	65

$$P_B(A) = \frac{20}{35}.$$

V Carte mentale

	A_1	A_2	Total
B_1	1	4	5
B_2	2	6	8
Total	3	10	13

Fréquences conditionnelles :
proportion d'une intersection de ligne et de colonne par rapport au total de la ligne ou de la colonne.
Dans le cadre d'expériences aléatoires, on parle de **probabilités conditionnelles**.

Fréquences marginales :
proportion du total d'une colonne ou d'une ligne par rapport au « total total ».